



FHIR-Workshop

FH Joanneum

Graz 05.12.2024

Vorstellung



Anna M. Lin, MSc.

Assistenzprofessorin

FHIR-Nerd seit 2015

Medizin- und Bioinformatik

FH OÖ Campus Hagenberg

anna.lin@fh-hagenberg.at

Danke



Danke an Andreas Schuler und Oliver Krauss, die die Inhalte dieser Folien im Zuge von Workshops für die HL7 Austria so verständlich aufgebaut haben.

Outline

FHIR® Grundlagen

FHIR® Ressourcen Struktur

FHIR® API

Weiterführende Informationen

Outline

FHIR® Grundlagen

FHIR® Ressourcen Struktur

FHIR® API

Weiterführende Informationen

Paradigmen in Gesundheitsstandards I

Nachrichtenbasiert

- Events die Übertragen werden
- HL7[®] v2

Dokumentenbasiert

- Arztbrief, Befund, ...
- HL7[®] v3, HL7[®] CDA[®]

Paradigmen in Gesundheitsstandards II

Anwendungsspezifisch

- Radiologie, Patient Summary, ...
- DICOM[®], HL7[®] CCD[®], My health Record, ..

Ressourcenbasiert

- Patient, Medikation, Vitaldaten, ...
- HL7[®] FHIR[®]

Vorteile / Nachteile - Paradigma

Vorteile:

- Informationen in Einzelteilen
- Ressourcen unabhängig voneinander änderbar
- Leichtgewichtige Übertragung

Nachteile:

- Keine Gesamtübersicht
- Keine Prozesse
- Mehrere Übertragungen für mehrere Ressourcen notwendig

Fast Healthcare Interoperability Ressources (FHIR[®])

- Fokus auf Entwickler
- Entwicklung anhand echter UseCases
- Einsatz moderner Technologien
- Ältere Standards ungeeignet für Mobilgeräte
- Open Source

HL7[®] FHIR[®] II

80/20 Regel

- 80% der UseCases abgedeckt
- 20% anpassbar
- Kurs → Kernkomponenten
- Neue Datentypen
- Ressourcen erweiterbar und einschränkbar
- API erweiterbar (Suche, Operationen, ...)

HL7[®] FHIR[®] III

Lebenszyklus

- Aktuell R5: <http://hl7.org/fhir/>
- Zukünftig: <http://build.fhir.org/>
- ~ 18 Monate Zyklus
- Ressourcen haben einen Reifegrad



Welche FHIR[®] Version ist die richtige für mich?

Die neueste! Seit R4 gibt es *normative* Ressourcen, diese ändern sich nur noch selten, und sind immer abwärtskompatibel

FHIR[®] - Mehr als nur Ressourcen

- Nachrichtenübertragung
- Dokumente
- Operationen
- Prozessmanagement
- Referenzimplementierung
- Infrastruktur
- Community Erweiterungen (CDSHooks FHIRCast ...)
-

Vorteile / Nachteile - Standard

Vorteile:

- Ressourcen + API
- Infrastruktur, Frameworks, Community
- Gesamtübersicht mit FHIR® Documents
- Ständige Weiterentwicklung
- Auf eigene Anwendungsfälle erweiterbar
- Niederschwelliger Zugang

Nachteile:

- Stabilität
- Schwer zu Meistern

Vorteile / Nachteile - Standard

Vorteile:

- Ressourcen + API
- Infrastruktur, Frameworks, Community
- Gesamtübersicht mit FHIR® Documents
- Ständige Weiterentwicklung
- Auf eigene Anwendungsfälle erweiterbar
- Niederschwelliger Zugang

Nachteile:

- Stabilität
- Schwer zu Meistern



Beispiel 1 easy Der Standard

- Übersicht: <http://hl7.org/fhir/>
- Dokumentation: <http://hl7.org/fhir/documentation.html>
- Ressourcen: <http://hl7.org/fhir/resourcelist.html>
- Was bedeuten die Nummern neben den Ressourcen?

Outline

FHIR® Grundlagen

FHIR® Ressourcen Struktur

FHIR® API

Weiterführende Informationen

XML vs. JSON I

XML:

- Standardrepräsentation
- Leicht lesbar
- Schwergewichtig
- Schlecht für mobile Geräte

JSON:

- Setzen über URL Parameter
_format=json
- Felder im HTTP Header
Accept: application/fhir+json
- Leichtgewichtig
- Schwerer Lesbar

XML vs. JSON II

Beispiel 2 easy XML vs. JSON

Unser Testserver: <http://hapi.fhir.org/baseR4>

Versuchen Sie, JSON statt XML zu erhalten.

Aufbau einer Ressource

<code><Patient xmlns="http://hl7.org/fhir"></code>	Resource
<code><id value="1"/></code>	ID part of Identity
<code><meta></code> <code><versionId value="1"/></code> <code><lastUpdated value="2019-03-16T10:52:40.520+00:00"/></code> <code></meta></code>	Metadata
<code><text></code> <code><status value="generated"/></code> <code><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></code> <code> Peter James Chalmers</code> <code></div></code> <code></text></code>	Human Readable Text
<code><identifier></code> <code><use value="usual"/></code> <code><system value="urn:oid:1.2.36.146.595.217.0.1"/></code> <code><value value="12345"/></code> <code></identifier></code>	Identifier != Identity
<code><active value="true"/></code> <code><name></code> <code><use value="official"/></code> <code><family value="Chalmers"/></code> <code><given value="Peter"/></code> <code><given value="James"/></code> <code></name></code> <code>...</code>	Content of Resource
<code></Patient></code>	

Abbildung: Generelle Struktur einer FHIR® Ressource

Identity — ID

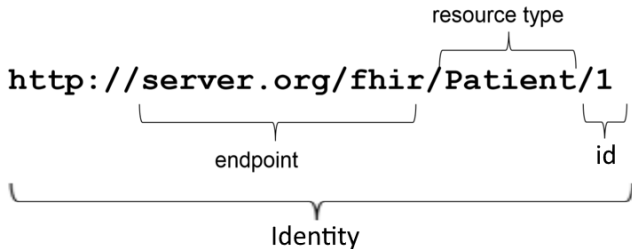


Abbildung: ID ist Teil der Identity^[1]

- ID ist Teil der Identität
- ID = Identifikationsnummer am Server
- Identity = Eindeutige URI
- Identity = FHIR[®] Endpunkt + Ressourcentyp + ID

Metadaten

- Nur vom Server verwaltet
- versionId = Ressourcen haben ein Versionshistorie
- lastUpdated = Erstelldatum der Version in versionId
- source = Originale Quelle aus der die Ressource bereitgestellt wurde
- profile = Profile zusätzlich zum Basisprofil → Arsonists
- security = Labels für Sicherheitsschichten
- tag = Freie Informationen für Verwendung der Ressource

Menschenlesbarer Text

- Soll von jedem FHIR® System angezeigt werden können
- Muss genügend Information enthalten um allein die Ressource verständlich zu machen
- Beinhaltet nicht alle strukturellen Informationen (Invers zu CDA)

Identifier $\neq$ Identity

Diese falsche Abbildung ist in vielen FHIR[®] Tutorials:



Abbildung: FALSCH - nicht der Identifier^[1]

- Identifier oft Feld von Ressourcen
- Logische Identifikation einer Ressource in anderen Systemen
- Idr. mehr als ein identifier
- Bsp.: SVN[®] → Identifier

Ressourcentypen I

FHIR[®] Ressource

- Ist eine *DomainResource*
- Definiert den menschenlesbaren narrativen Teil
- *DomainResource* = Relevant für medizinische oder organisatorische Abläufe
- *DomainResource* ist erweiterbar (siehe Arsonists Kurs)

Ressourcentypen II

DomainResource

- Ist eine *Resource*
- Definiert Metadaten und Identity
- *Resource* hat einen eigenen REST Ressourcen Endpunkt
- Bsp.: <http://hapi.fhir.org/baseR4/Bundle>
- *Resource* = Relevant für technischen Umsetzung
- *Resource* ist NICHT erweiterbar

Element I

Felder in Ressourcen

bestehen aus *Elementen*:

- 1 Element = 1 Feld
- *Backbone Element* = Implizite Gruppierung von Feldern
- *Primitive Datentypen* = erweiterbar aber nicht definierbar
- *Komplexe Datentypen* = erweiterbar und definierbar

Element II

Beispiel 3 easy Datentypen

<http://hl7.org/fhir/datatypes.html>

- Warum sind manche Datentypen nicht grün?
- Kann ein komplexer Datentyp andere komplexe Datentypen verwenden?
- Kann ein komplexer Datentyp Ressourcen verwenden?

Element III

Resultat Beispiel 3 easy Datentypen

<http://hl7.org/fhir/datatypes.html>

- Warum sind manche Datentypen nicht grün?
 - Die Farbe bestimmt den *MaturityLevel*
- Kann ein komplexer Datentyp andere komplexe Datentypen verwenden?
 - Ja → `CodeableConcept.Coding = Coding`
<http://hl7.org/fhir/datatypes.html#{#}codeableconcept>
- Kann ein komplexer Datentyp Ressourcen verwenden?
 - Indirekt → `Reference`

Element V

Reference contd.

- ID: MUSS auf FHIR[®] Ressource zeigen
 - Absolut: `http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient/1`
 - Relativ: `Patient/1`
 - Versionsspezifisch: `Patient/1/_history/2`
 - Kanonisch:
`http://hl7.org/fhir/ValueSet/my-valueset|0.8"`
 - Lokal: `{#}1`

Element VI

Kanonische URLs

- Die Definition einer FHIR[®] Ressource ist eine FHIR[®] Ressource (StructureDefinition)
- Profile und StructureDefinitions existieren in verschiedenen FHIR[®] Versionen
- Einige Ressourcen haben eine Version zusätzlich zur Meta-Version

Kanonische URL garantiert Abruf der korrekten Version

Element VII

Kanonische FHIR® Version

Bsp.: <http://hl7.org/fhir/4.0/StructureDefinition/Patient>

DSTU1	0.0
DSTU2	1.0
STU3	3.0
R4	4.0.1
R5	5.0

Element VIII

Contained Resources

- Jede Referenz kann Contained sein
- Resource im Feld *Contained*
- Referenz zeigt mit *#Nr* auf Contained
- Beliebig verschachtelbar



Wann sollte man Contained Ressourcen verwenden?

Contained Resources brechen (fast) alle Vorteile von FHIR[®] und sollten nur mit guter Begründung verwendet werden. z.B. Wenn man die Anzahl der separaten Abfragen minimieren muss. Es gibt jedoch (fast immer) bessere Lösungen durch FHIR[®] Document (<https://www.hl7.org/fhir/documents.html>) oder Bundles.

Element IX

Beispiel für Contained:

```
<Condition xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <contained>
    <Practitioner>
      <id value="p1"/>
      <name>
        <family value="Person"/>
        <given value="Patricia"/>
      </name>
    </Practitioner>
  </contained>
  <!-- other attributes -->
  <asserter>
    <reference value="#p1" />
  </asserter>
  <!-- other attributes -->
</Condition>
```

Element X

Kardinalitäten

Jedes Feld besitzt eine Kardinalität

- 0..0 Feld nicht mehr erlaubt (kommt nur in Profilen vor)
- 0.. Feld optional
- 1.. Verpflichtendes Feld (selten)
- ..* Feld wiederholbar

Element XI

[x] markiert das Ziel

Bsp.: <http://hl7.org/fhir/patient.html>.deceased

- Unter dem Feld mehrere Optionen
- Eine Ressource kann nur *eine* der Optionen umsetzen
- Feld in Ressource hat vollen Namen
- Bsp.: Patient.deceasedBoolean

Element XII

Beispiel 4 easy Anlegen eines Patienten

Erstellen Sie einen Patienten mit:

- Ihr Name hier + Ihr Spitzname
- SVNR 1234
- Ihr Geburtsdatum
- Patient ist ein Zwilling
- Der Patient wird von Organization/2 verwaltet

Element XIV

Einschub: Extensions

```
<extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthTime">  
  <valueDateTime value="1974-12-25T14:35:45-05:00"/>  
</extension>
```

- Extensions sind alleinstehende Erweiterungen einer Ressource oder gehören zu einem Profil
- Wichtig: Extension hat nie einen normalen Feldnamen sondern wird über die *URL identifiziert*

Terminologie – Codes

- Codes machen Elemente / Ressourcen maschinenlesbar
- Codes in FHIR® gehören immer zu einem **ValueSet**
 - Fixes Set an Values (nicht **ValueSet**)
 - Internet RFC
 - HL7 v3 code system
 - HL7 v2 table
 - Terminologiesets/Codesysteme wie LOINC & SNOMED CT
 - **ValueSet** aus einem Profil
- Es gibt 4 Arten Codes in Ressourcen zu definieren

Codes in Ressourcen – Code

- **Code** (String) repräsentiert nur den **code** selbst. System ist implizit gegeben
 - z.B. durch fixen Wert in Profil:

```
<code value="G44.1" />
```

Code

Codes in Ressourcen – Coding

- **Coding** (Complex Datatype) repräsentiert nur den code selbst
- System ist explizit angegeben

```
<code>  
  <system value="http://hl7.org/fhir/sid/icd-10" />  
  <code value="G44.1" />  
</code>
```

System
Code

Codes in Ressourcen – CodeableConcept

- **CodeableConcept** (Complex Datatype) repräsentiert Plain-Text und beliebig viele Codings

```
<concept>
  <coding>
    <system value="http://hl7.org/fhir/sid/icd-10"
    />
    <code value="R51" />
  </coding>
  <coding>
    <system value="http://snomed.info/sct" />
    <code value="25064002" />
    <display value="Headache" />
    <userSelected value="true" />
  </coding>
  <text value="general headache" />
</concept>
```

System ICD-10

Code aus ICD-10

System Snomed

Code aus Snomed

Freitext

Codes in Ressourcen – Quantity

- Quantity (Complex Datatype) repräsentiert Wert, Maßeinheit und Coding
- Sonderfall!

```
<dose>  
  <value value="3"/>  
  <unit value="capsules"/>  
  <system value="http://snomed.info/sct"/>  
  <code value="385049006"/>  
</dose>
```

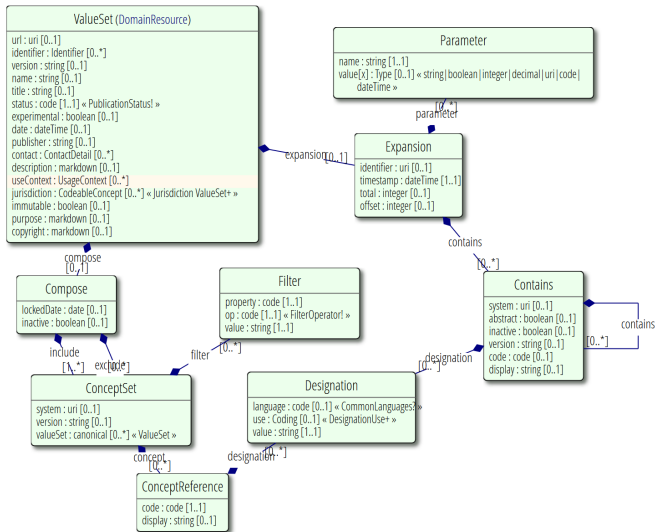
System Snomed

Code aus Snomed

System und ValueSet

- Das „System“ der Codes ist immer einem **ValueSet** zugeordnet
- Ein **ValueSet** muss keine Ressource sein
 - Die Angabe einer URL reicht
- **ValueSet** $\neq$ Code System
 - **ValueSet** :
 - Ein spezifisches Set an Werten (Bsp.: Blutdruck:
<http://r.details.loinc.org/LOINC/35094-2.html?sections=Comprehensive>)
 - Kann (muss nicht!) eines oder mehrere Code Systeme verwenden
 - Ist bereits eine Ressource
 - Code System
 - Ein System welches Codes definiert (Bsp.: LOINC)
 - Muss ValueSets enthalten um die Codes zu „gruppieren“
 - In STU3 ist Code System als eigene Ressource geplant

ValueSet als Ressource



ValueSet (Simplified) I

- 3 Identifikatoren
 - **id** = Id auf FHIR[®] Server (für jeden Server unterschiedlich!)
 - **url** = Eindeutige ID des **ValueSets** . Kann sich nie ändern!
 - **identifier** = Externe Referenz auf das **ValueSet** (OID in HL7v3)

```
<ValueSet xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="example-inline"/>
  ...
  <url value="http://hl7.org/fhir/ValueSet/example-inline"/>
  ...
  <identifier>
    <system value="http://acme.com/identifiers/valuesets"/>
    <value value="loinc-cholesterol-inl"/>
  </identifier>
  ...
</ValueSet>
```

ValueSet (Simplified) II

- **ValueSet** kann sein:
 - Referenz auf ein inline codeSystem das in **ValueSet** definiert ist
 - Eine „composition“ von codes als codes oder „selection-criteria“
 - **Selection Criteria:**
 - Import = Selektiere gesamtes ValueSet
 - Include = Selektiere einzelne Werte
 - Exclude = Selektiere Werte NICHT (nur wenn bereits mit Import oder Include da!)
 - Include & Exclude haben Filter mit Operationen (= | is-a — is-not-a — regex — in — not-in)
 - Beides
- Expanded Value Sets:
 - Wurden nicht erweitert!
 - Sie wurden „ausgeklappt“

ValueSet In-Line CodeSystem

```
<ValueSet xmlns="http://hl7.org/fhir">
  ...
  <codeSystem>
    <system value="http://acme.com/config/fhir/codesystems/cholesterol"/>
    <version value="4.2.3"/>
    <caseSensitive value="true"/>
    <concept>
      <code value="chol-mmol"/>
      <display value="SChol (mmol/L)"/>
      <definition value="Serum Cholesterol, in mmol/L"/>
      <designation>
        <use>
          <system value="http://acme.com/config/fhir/codesystems/internal"/>
          <code value="internal-label"/>
        </use>
        <value value="From ACME POC Testing"/>
      </designation>
    </concept>
    ...
  </codeSystem>
</ValueSet>
```

Inline System mit Versionierung

In System definiertes Concept

Verwendungszweck

ValueSet Composition

```
<ValueSet xmlns="http://hl7.org/fhir">
  ...
  <compose>
    <import value="http://hl7.org/fhir/ValueSet/v2-0136"/>
    <include>
      <system value="http://hl7.org/fhir/data-absent-reason"/>
      <concept>
        <code value="asked"/>
        <display value="Don't know"/>
      </concept>
    </include>
  </compose>
  ...
</ValueSet>
```

OPTION: Importiere gesamtes ValueSet

OPTION: Selektiere einzelnen / mehrere Wert(e) aus ValueSet

ValueSet Composition Include

```
<ValueSet xmlns="http://hl7.org/fhir">
  ...
  <compose>
    <include>
      <system value="http://loinc.org"/>
      <filter>
        <property value="parent"/>
        <op value="="/>
        <value value="LP43571-6"/>
      </filter>
    </include>
  ...
</ValueSet>
```

Include Filter

Selektiere alle Werte wo „parent“ = LP43571-6



Information

Filter werden ab STU3 mit FHIR® Path geändert!

ValueSet Composition Exclude

```
<ValueSet xmlns="http://hl7.org/fhir">
  ...
  <compose>
    <exclude>
      <system value="http://loinc.org"/>
      <concept>
        <code value="5932-9"/>
        <display value="Cholesterol [Presence] in Blood by Test strip"/>
      </concept>
    </exclude>
  </compose>
  ...
</ValueSet>
```

Exclude Concept

ValueSet Expansion

```
<ValueSet xmlns="http://hl7.org/fhir">
  ...
  <expansion>
    <identifier value="urn:uuid:bf99fe50-2c2b-41ad-bd63-bee6919810b4"/>
    <timestamp value="2015-07-14T10:00:00Z"/>
    <contains>
      <system value="http://hl7.org/fhir/v2/0136"/>
      <code value="Y"/>
      <display value="Yes"/>
    </contains>
    <contains>
      <system value="http://hl7.org/fhir/v2/0136"/>
      <code value="N"/>
      <display value="No"/>
    </contains>
  </expansion>
  ...
</ValueSet>
```

Eindeutige ID

Zeitpunkt wann Expansion erstellt wurde

ALLE Werte welche im ValueSet definiert sind

ValueSet A $\rightarrow$ ValueSet B

Ressource **ConceptMap**

- Gibt *unidirektionales* Mapping von A nach B
 - Code System
 - Datenelemente
 - Klassen / Ressourcen
- Mapping von **ValueSets** funktioniert immer in einem Anwendungskontext
- Mapping von Concept A kann immer mehrere Ziele in Concept B haben
 - Weil mehrere gleichwertige Ziele (Mehrdeutigkeit)
 - Weil Mappings Dependencies haben können
- Nicht jedes Concept muss ein Mapping haben
 - Es sollte aber!

ValueSet selbst gemacht I

Woher bekommt man ein ValueSet?

- Offizielle HL7 Dokumentation
<http://hl7.org/fhir/terminologies-valuesets.html>
- Community FHIR® Register: Bsp.:
<https://simplifier.net/search?category=ValueSet>

ValueSet selbst gemacht II

Wann darf man ein eigenes ValueSet verwenden?

Definiert durch die BindingStrength.Bsp.:

<http://hl7.org/fhir/observation.html>

- Required: Darf NICHT verändert werden
- Extensible: Muss verwendet werden aber zusätzliche Codes sind erlaubt
- Preferred: Sollte verwendet werden aber es darf ersetzt werden
- Example: Beispiel das ohne Verpflichtung verwendet werden kann
- Nichts: Frei verwendbar

Codes Beispiel I

Beispiel 5 easy Erweitern des Patienten um Codes

Erstellen Sie einen Patienten mit:

- Geben Sie Ihr Geschlecht an
- Geben Sie Ihren Ehestand an

Codes Beispiel II

Resultat Beispiel 5 easy Erweitern des Patienten um Codes

```
<Patient xmlns="http://hl7.org/fhir">
  ...
  <gender value="male"/>
  <maritalStatus>
    <coding>
      <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus"/>
      <code value="U"/>
      <display value="Unmarried"/>
    </coding>
  </maritalStatus>
</Patient>
```


Profile in FHIR[®]

- Wozu werden Profile benötigt?
- Möglichkeit schaffen, Anwendungsfälle und bestimmten Kontext auf Grundlage der Basisressourcen zu beschreiben
 - Strukturierte Darstellung
 - Maschinelle Verarbeitbarkeit
 - Basis für Validierung von Ressourcen
 - Verfügbarkeit durch Veröffentlichung in allgemeinen Repositories

```
<Patient xmlns="http://hl7.org/fhir">  
  <id value="1"/>  
  <meta>  
    <profile value="http://hl7.at/fhir/3.0/StructureDefinition/AustrianPatient"/>  
  </meta>  
</Patient>
```

(Profile-Meta OPTIONAL)

Outline

FHIR® Grundlagen

FHIR® Ressourcen Struktur

FHIR® API

Weiterführende Informationen

API Übersicht

Operation	HTTP	Beispiel
read all	GET	/Patient
read	GET	/Patient/@id
create	POST	/Patient + Body containing patient
update	PUT	/Patient/@id + Body containing patient
delete	DELETE	/Patient/@id
search	GET	/Patient?gender=M

Details - <https://www.hl7.org/fhir/http.html>

Read I

Server URL: <http://hapi.fhir.org/baseR4>

Beispiel 6 easy Lesen Lesen Lesen

- Suchen Sie alle Patienten
- Was ist ein Bundle?

Create Update I

Beispiel 7 easy Schreiben Schreiben Schreiben

- Erstellen Sie ihren Patienten OHNE Codes
- ÜBERSCHREIBEN Sie Ihren Patienten MIT Codes

Search I

Beispiel 8 easy Suche

- Suchen Sie alle männlichen Patienten
- Wie finden Sie die Suchparameter?
- Können Suchparameter kombiniert werden?

Suchparameter selbstgemacht

- Suchparameter sind Ressourcen →
<http://hl7.org/fhir/searchparameter.html>
- SearchParameter definiert *was* gesucht werden kann und mit *welchen Suchparametern* Kompatibilität besteht



HAPI <http://hapifhir.io/>

HAPI automatisiert simple SearchParameter wenn der Feldname mit dem Parameternamen übereinstimmt

Delete I

Beispiel 9 easy Löschen

- Löschen Sie Ihren Patienten wieder
- Was passiert wenn Sie Ihren Patienten mit der ID wieder aufrufen?

History I

Beispiel 10 easy Leichen ausgraben

- Was passiert wenn Sie die erste Version ihres *gelöschten* Patienten abrufen?
- Was ist mit der zweiten und dritten Version?

Operationen

- Alles mit \$ ist Operation

POST [http://fhir.someserver.org/fhir/Patient/1/\\$everything](http://fhir.someserver.org/fhir/Patient/1/$everything)

- Operationsaufruf entweder mit POST oder GET
 - POST – Operation kann Änderungen auf Ressource verursachen
 - GET – Idempotente Operationen (jeder Aufruf erzeugt exakt gleiches Ergebnis) oder Operationen welche Daten nicht ändern
- Operationen können auf verschiedene Levels definiert werden
 - Direkt auf den Endpoint (<http://example.com/fhir>)
 - Bsp.: \$extensions → Finden aller Extensions am Server
 - Auf einen Ressourcentyp (<http://example.com/fhir/Patient>)
 - Bsp.: \$count → Zählen aller Ressourcen
 - Auf eine spezifische Instanz (<http://example.com/fhir/Patient/1>)
 - Bsp: \$patientSummary → Patient Summary für Patienten
 - Auf eine spezifische Version
(http://example.com/fhir/Patient/1/_history/3)
 - Bsp.: \$difference → Unterschiede zur aktuellen Version

OperationDefinition

- Operationen können selbst definiert werden
- OperationDefinition: FHIR Arsonists
- Liste bestehender Operationen:

<http://hl7.org/fhir/operationslist.html>

Outline

FHIR® Grundlagen

FHIR® Ressourcen Struktur

FHIR® API

Weiterführende Informationen

Testserver

Testserver*

- User Interface - <http://fhirtest.uhn.ca/>
- Strikte Validierung - <http://test.fhir.org/r4>
- Connectathon server -
<http://wildfhir4.aegis.net/fhir4-0-0-gui/index.jsf>

*<https://confluence.hl7.org/display/FHIR/Public+Test+Servers>

Security* I

- Nicht Teil der API
 - <https://www.youtube.com/watch?v=yyJL3T6P0Rg>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=wrNyd60XPMg>
- Jedoch empfohlen
- Community - SMART on FHIR®:
<http://docs.smarthealthit.org/>
 - Essentiell Oauth2
- Sicherheitscheckliste für Entwickler:
<http://hl7.org/fhir/safety.html>
- Metadaten Labels:
<http://hl7.org/fhir/security-labels.html>

*<http://hl7.org/fhir/security.html>

Security* II

Auditing

- AuditEvent - Verpflichtender Server-Log bei Zugriff
- Provenance - Empfohlener Log warum eine Ressource modifiziert wurde
- Consent - Einwilligung eines Patienten für Datenzugriff, Operationen, ...

Validierung

- Ist eine Operation auf eine Ressource
- Prüft gegen StructureDefinition der Basisressource

POST [base]/Patient/ID/\$validate

```
{  
  "resourceType":"Patient",  
  ...  
}
```

Antwort:

```
{  
  "resourceType":"OperationOutcome",  
  "text":{  
    ...  
  },  
  "issue":[{  
    "severity":"information",  
    "code":"informational",  
    "diagnostics":"No issues detected during validation"  
  }]  
}
```


FHIR® für Ihren UseCase

FHIR Facade - Interface für bestehende Systeme

- Keine Synchronisationsprobleme
- ID der Ressourcen sind schwer zu halten
- Keine zusätzlichen Systeme
- Standard nur nach Bedarf genutzt

FHIR Server - als zentralisierte Datenhaltung

- Volle FHIR® Funktionalität (abhängig von Server)
- Zusätzliches System zu verwalten
- Probleme bei doppelter Datenhaltung



FHIR® Server != Interoperabilität

Ohne Spezifikation wie kommuniziert werden soll, Einschränkung von Codierungen und Spezifikationen der Ressourcen besteht keine Interoperabilität. Profilierung & Implementierungsleitfäden führen zu Interoperabilität mit anderen Organisationen.

Publizieren von Profilen

(Erstellen von Profilen im Anhang)

- Um Profile der Allgemeinheit zugänglich zu machen, werden diese in sogenannten FHIR[®] Registries verwaltet
- Bei **Simplifier.net** handelt es sich um eine frei und kommerziell verfügbare Registry
- In Zukunft auch Dependency Management in Simplifier

Simplifier

”

Simplifier.net is a FHIR[®] registry. Within this registry you can create, upload, download, find and view FHIR[®] Conformance Resources. Simplifier.net offers functionality for management of FHIR[®] Resources and collaboration in teams.[2]



S'IMPL'F'ER.NET

Informationsquellen für FHIR®

- Allgemein
 - Zulip - <https://chat.fhir.org/>
 - FHIR® - <https://build.fhir.org>
 - JIRA - <https://jira.hl7.org/projects/FHIR>
 - Community - <http://community.fhir.org/>
- Blogs:
 - <http://motorcycleguy.blogspot.com/>
 - <http://www.healthintersections.com.au/>
- GitHub:
 - <https://github.com/ewoutkramer>
 - <https://github.com/jamesagnew>
- Mailing Listen:
 - <http://www.hl7.org/myhl7/managelistserve.cfm>
 - fhir@hl7.at

Danksagung

Wir bedanken uns herzlichst bei der FHIR[®] Community, den aktiven FHIR[®] Bloggern und im speziellen bei Ewout Kramer, Graham Grieve, Lloyd McKenzie und James Agnew für die von ihnen bereitgestellte Dokumentation, Beispiele und Informationen, die in Teilen in diesem Kurs verwendet wurden.

Bibliography I

- [1] HL7 International. (2020), [Managing Resource Identity](#),
- [2] Furore Health Informatics. (2020), [Simplifier.NET](#), Adresse: <https://www.simplifier.net>.